

Técnicas do Lugar Geométrico das Raízes

Como prever estabilidade e resposta transitória de sistemas com realimentação — a partir dos polos e zeros em malha aberta.

1

Fundamentos e Definição

Seções 8.1 – 8.3

2

Regras de Esboço e Refinamento

Seções 8.4 – 8.6

3

Projeto e Aplicações

Seções 8.7 – 8.10

Sumário

1 Fundamentos e Definição

- 1.1 O problema do sistema de controle
- 1.2 Números complexos como vetores
- 1.3 Definição do LGR
- 1.4 O que o LGR revela sobre o transitório
- 1.5 Condições de ângulo e magnitude

2 Esboço e Refinamento

- 2.1 – 2.5 As 5 regras de esboço
- 2.6 Pontos de saída e de entrada
- 2.7 Cruzamento do eixo $j\omega$
- 2.8 Ângulos de partida e chegada
- 2.9 Exemplo integrador calibrado

3 Projeto e Aplicações

- 3.1 Projeto via ajuste de ganho
- 3.2 LGR generalizado
- 3.3 Realimentação positiva
- 3.4 Sensibilidade da raiz
- 3.5 Estudos de caso (antena / UFSS)

1

Fundamentos e Definição

- 8.1 O problema do sistema de controle
- 8.1 Números complexos como vetores
- 8.2 Definindo o Lugar Geométrico das Raízes
- 8.3 Propriedades: condição de ângulo e magnitude

O Problema do Sistema de Controle

- **Polos em malha ABERTA**
 - Vêm de subsistemas de 1ª/2ª ordem em cascata
 - Fáceis de obter — por inspeção
 - Não mudam quando o ganho K varia
- **Polos em malha FECHADA**
 - Exigem fatorar o polinômio característico
 - Mudam de posição conforme K varia
 - Difíceis de obter para sistemas de ordem elevada
- Consequência: sem fatorar, não sabemos o desempenho do sistema para cada valor de K .

$$T(s) = K \cdot NG(s) \cdot DH(s)$$

Numerador: fácil de decompor

$$DG(s)DH(s) + K \cdot NG(s)NH(s)$$

Denominador: precisa ser fatorado p/ cada K — aqui mora o problema

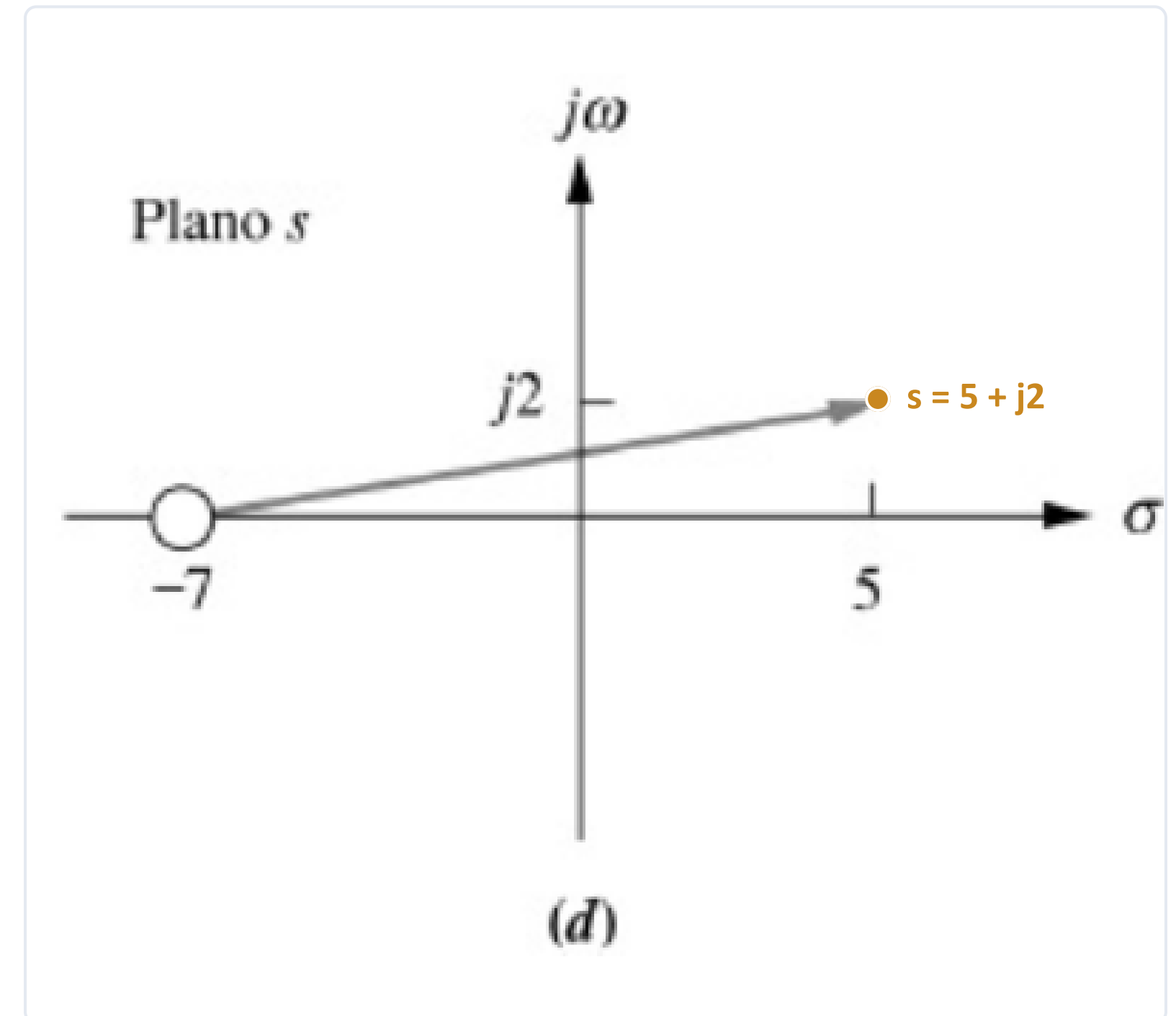
Ideia central

O Lugar Geométrico das Raízes evita fatorar o polinômio para cada K : ele mostra graficamente para onde os polos em malha fechada se movem, à medida que K varia continuamente.

Números Complexos como Vetores

- Qualquer fator $(s + a)$ pode ser visto como um vetor
- traçado do zero/polo (em $-a$) até o ponto s no plano complexo
- A magnitude de $F(s)$ é a razão entre distâncias:
 - produto das distâncias aos zeros / produto das distâncias aos polos
- O ângulo de $F(s)$ é a soma/diferença de ângulos:
 - Σ ângulos aos zeros – Σ ângulos aos polos

$$M = \prod |s + z_i| \quad / \quad \prod |s + p_j|$$



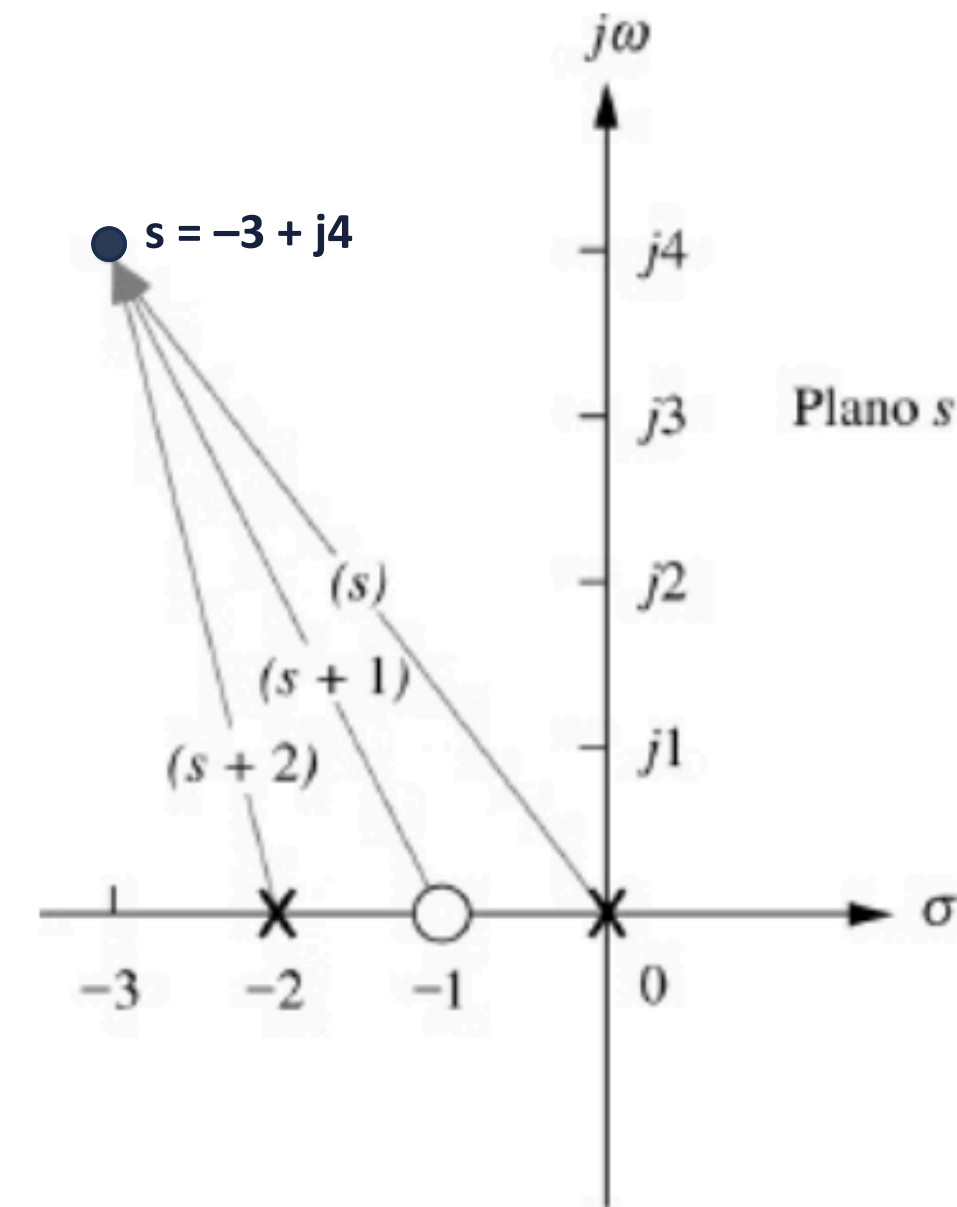
$(s + 7)$ traçado do zero em -7 até $s = 5 + j2$ (Fig. 8.2d)

Calculando $F(s)$ por meio de Vetores

$$F(s) = (s + 1) / [s \cdot (s + 2)]$$

- Calcular $F(s)$ em $s = -3 + j4$
- **3 vetores até o ponto s :**
 - do zero em $-1 \rightarrow \sqrt{20} \angle 116,6^\circ$
 - do polo em $0 \rightarrow 5 \angle 126,9^\circ$
 - do polo em $-2 \rightarrow \sqrt{17} \angle 104,0^\circ$

$$F(s) = 0,217 \angle -114,3^\circ$$



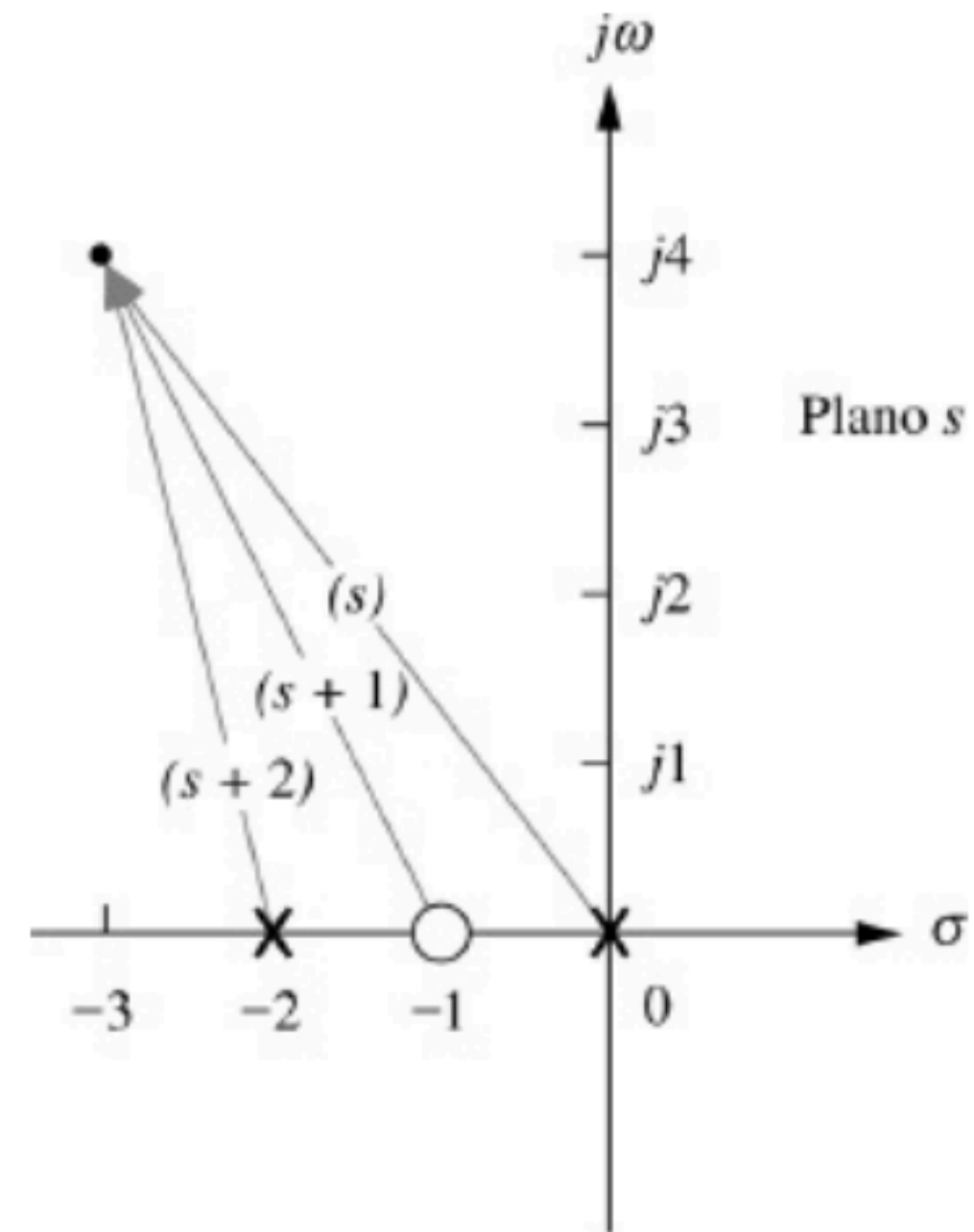
Vetores até o ponto $s = -3 + j4$ (Fig. 8.3)

Definindo o Lugar Geométrico das Raízes

- Exemplo motivador: câmera de segurança com rastreamento automático
- Sistema: $K / [s \cdot (s + 10)]$
- À medida que K cresce, os 2 polos partem de 0 e -10 , se encontram em -5 e migram para o plano complexo

Definição

LGR é o caminho percorrido pelos polos em malha fechada à medida que um parâmetro do sistema (em geral o ganho K) varia de 0 a ∞ .

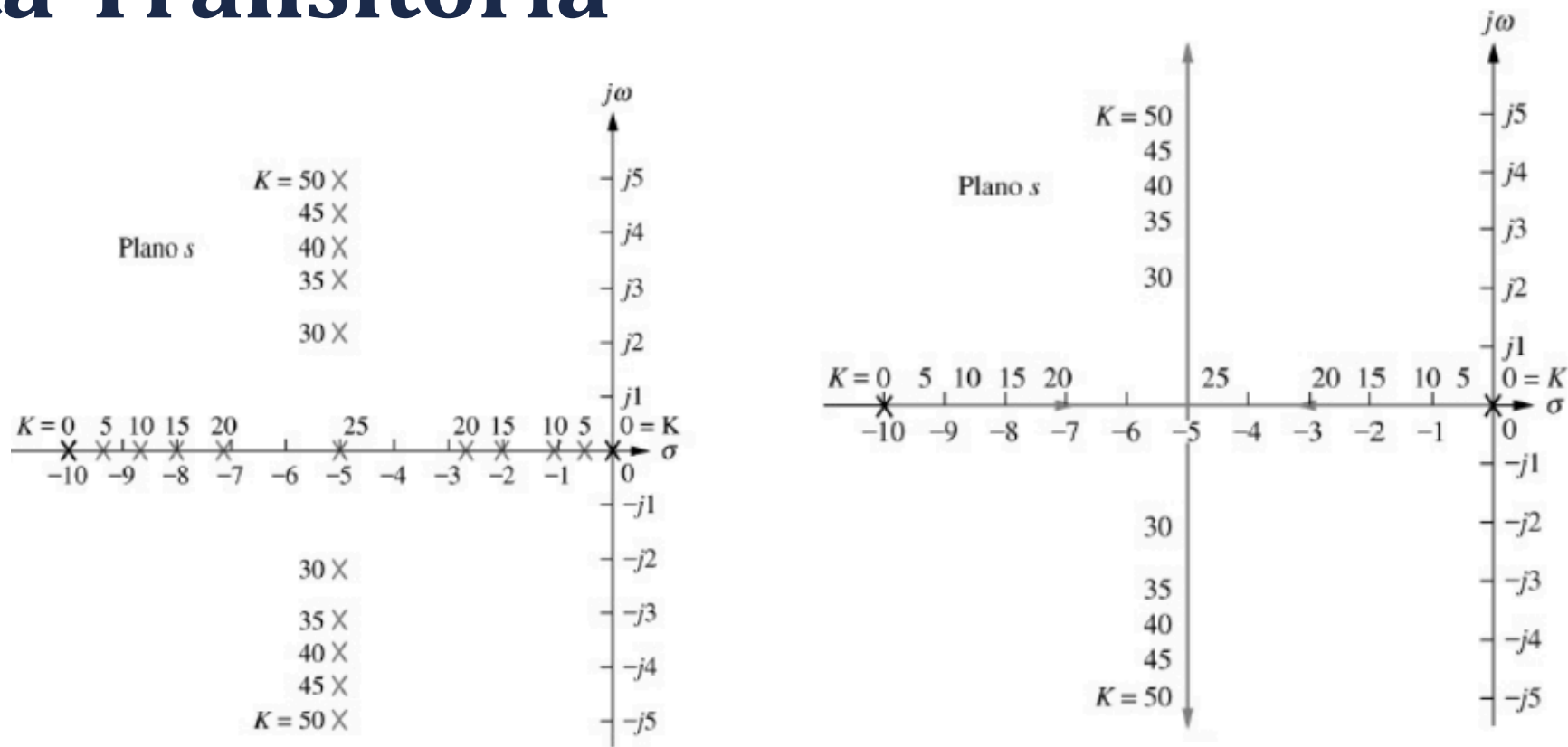


LGR do sistema $K/[s(s+10)]$ — Fig. 8.5(b)

O que o LGR Revela sobre a Resposta Transitória

Faixa de K	Tipo de polos	Comportamento
K < 25	reais e distintos	superamortecido
K = 25	reais e iguais	criticamente amortecido
K > 25	complexos conjugados	subamortecido

- Parte real dos polos complexos é CONSTANTE → tempo de acomodação não muda na faixa subamortecida
- ↑ K → ↓ fator de amortecimento → ↑ ultrapassagem percentual
- LGR nunca cruza para a direita → sistema sempre estável (neste exemplo)



K	Polo1	Polo2
0	-10	0
5	-9,47	-0,53
10	-8,87	-1,13
15	-8,16	-1,84
20	-7,24	-2,76
25	-5	-5
30	-5 + j2,24	-5 - j2,24
35	-5 + j3,16	-5 - j3,16
40	-5 + j3,87	-5 - j3,87
45	-5 + j4,47	-5 - j4,47
50	-5 + j5	-5 - j5

Parte real fixa em -5 na região subamortecida

Condições de Ângulo e de Magnitude

$$\angle G(s)H(s) = (2k + 1) \cdot 180^\circ$$

Condição de ÂNGULO — define SE o ponto pertence ao LGR

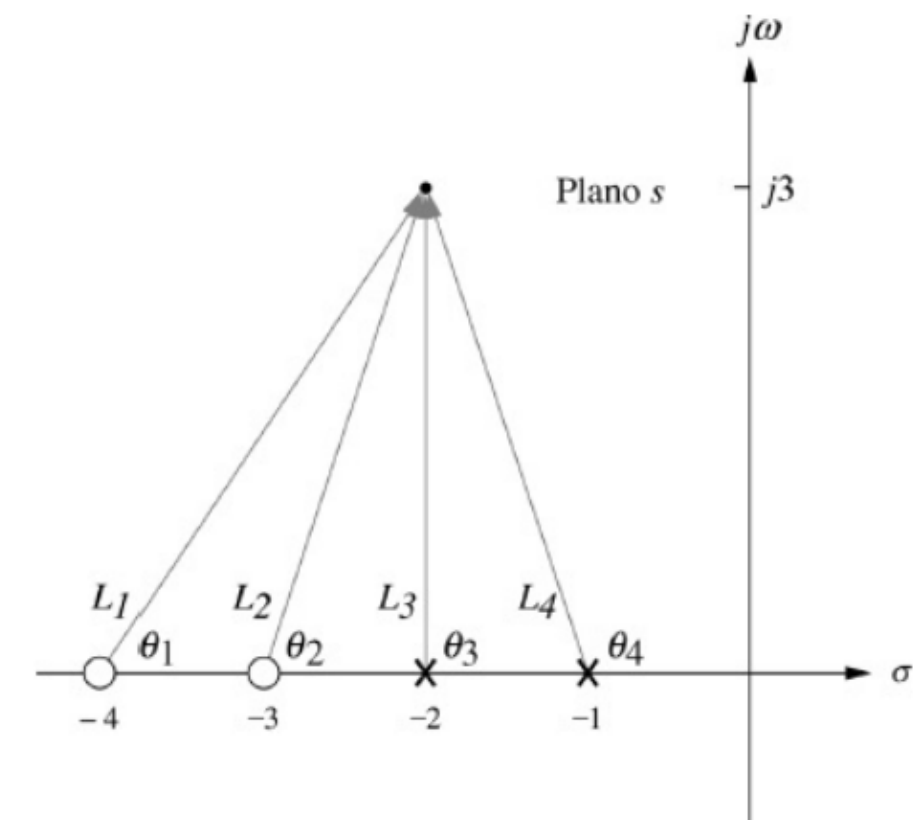
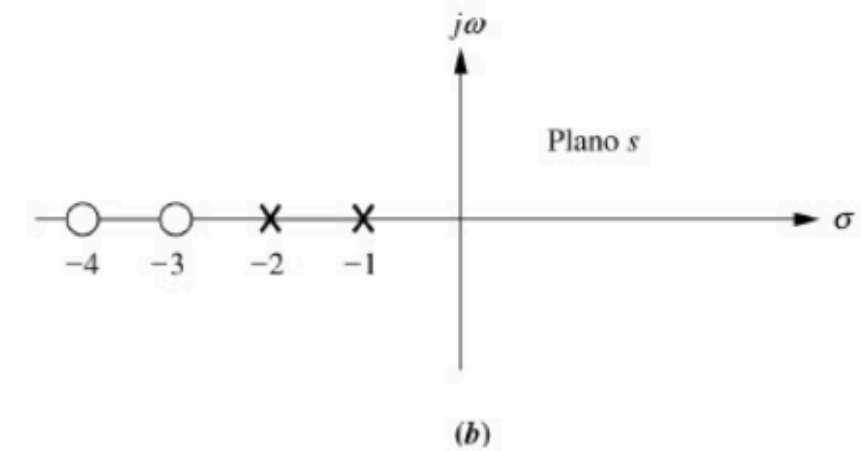
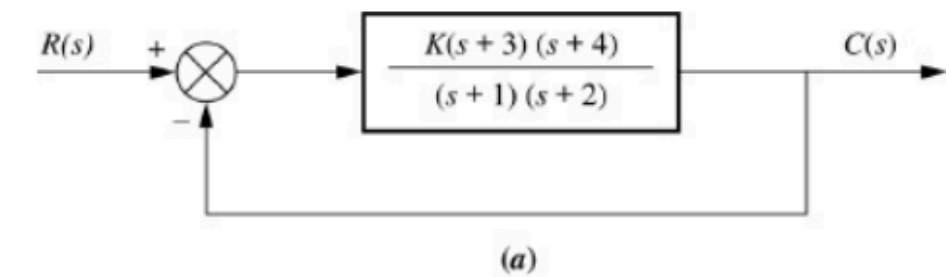
$$K = 1 / |G(s)H(s)|$$

Condição de MAGNITUDE — define QUAL o ganho naquele ponto

Regra-mestra

Um ponto s pertence ao LGR se, e só se, a soma dos ângulos dos zeros menos a soma dos ângulos dos polos (traçados até s) totalizar um múltiplo ÍMPAR de 180° .

K nesse ponto = (produto dist. aos polos) / (produto dist. aos zeros)



Verificação ponto a ponto — Figs. 8.6 / 8.7

2

Regras de Esboço e Refinamento

- 8.4 5 regras básicas para esboçar o LGR
- 8.5 Pontos de saída/entrada, cruzamento $j\omega$, ângulos
- 8.6 Exemplo integrador — esboço completo calibrado

As 5 Regras de Esboço do LGR

- 1 Número de ramos = número de polos em malha fechada
- 2 Simetria em relação ao eixo real
- 3 Segmentos do eixo real (à esquerda de nº ímpar de polos/zeros)
- 4 Pontos de início (polos) e término (zeros) em malha aberta
- 5 Comportamento no infinito — assíntotas

Por que isso importa?

Essas 5 regras permitem desenhar o FORMATO GERAL do LGR em poucos minutos — sem calcular nenhuma raiz do polinômio característico.

Depois, refinamos o esboço com pontos exatos (próximos slides).

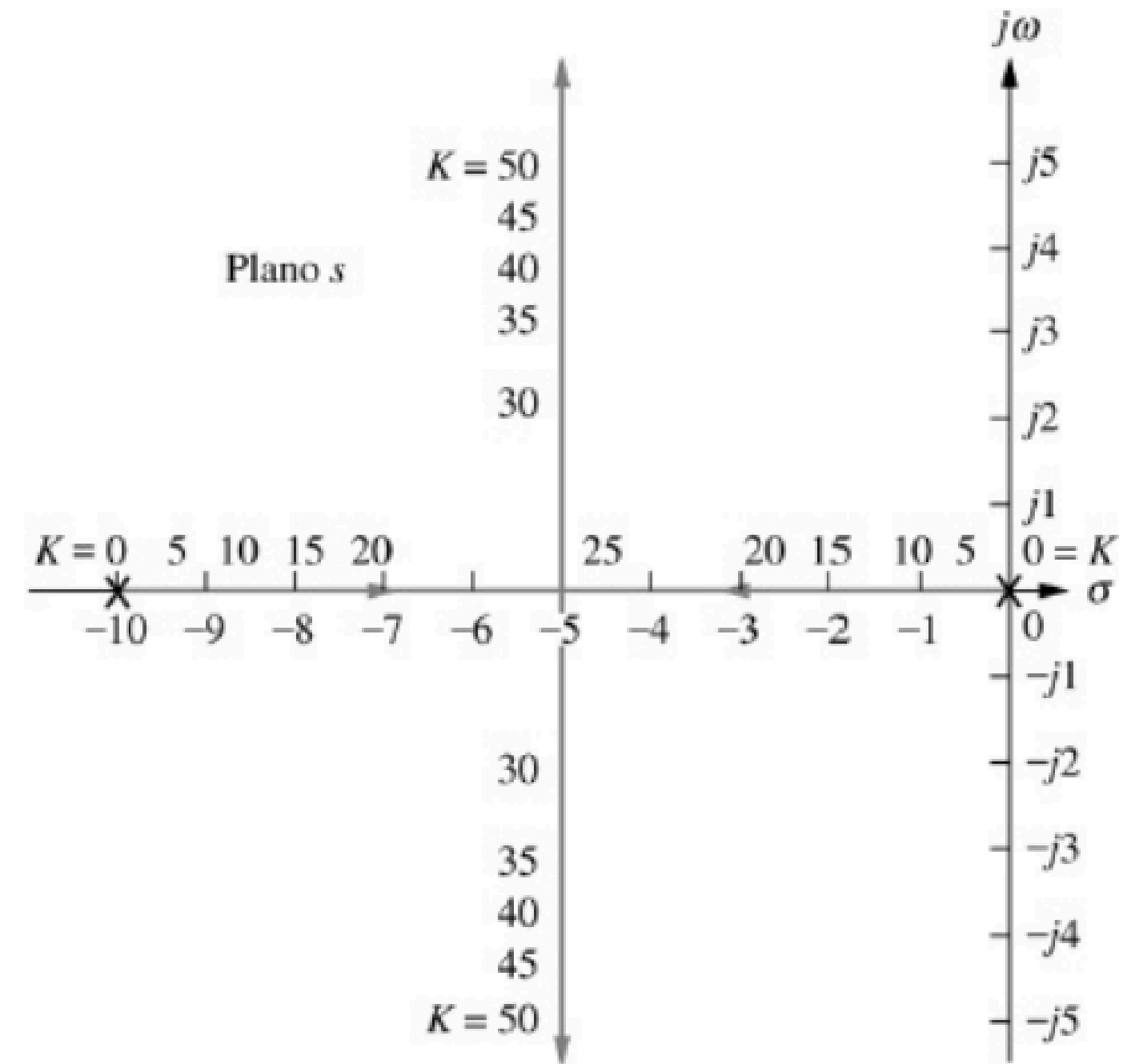
Número de Ramos e Simetria

- **Regra 1 — Número de ramos**

- *cada polo em malha fechada percorre seu próprio caminho*
- *n^o de ramos = n^o de polos em malha fechada*

- **Regra 2 — Simetria**

- *sistemas físicos têm coeficientes reais*
- *raízes complexas aparecem em pares conjugados*
- *→ LGR é sempre simétrico em relação ao eixo real*

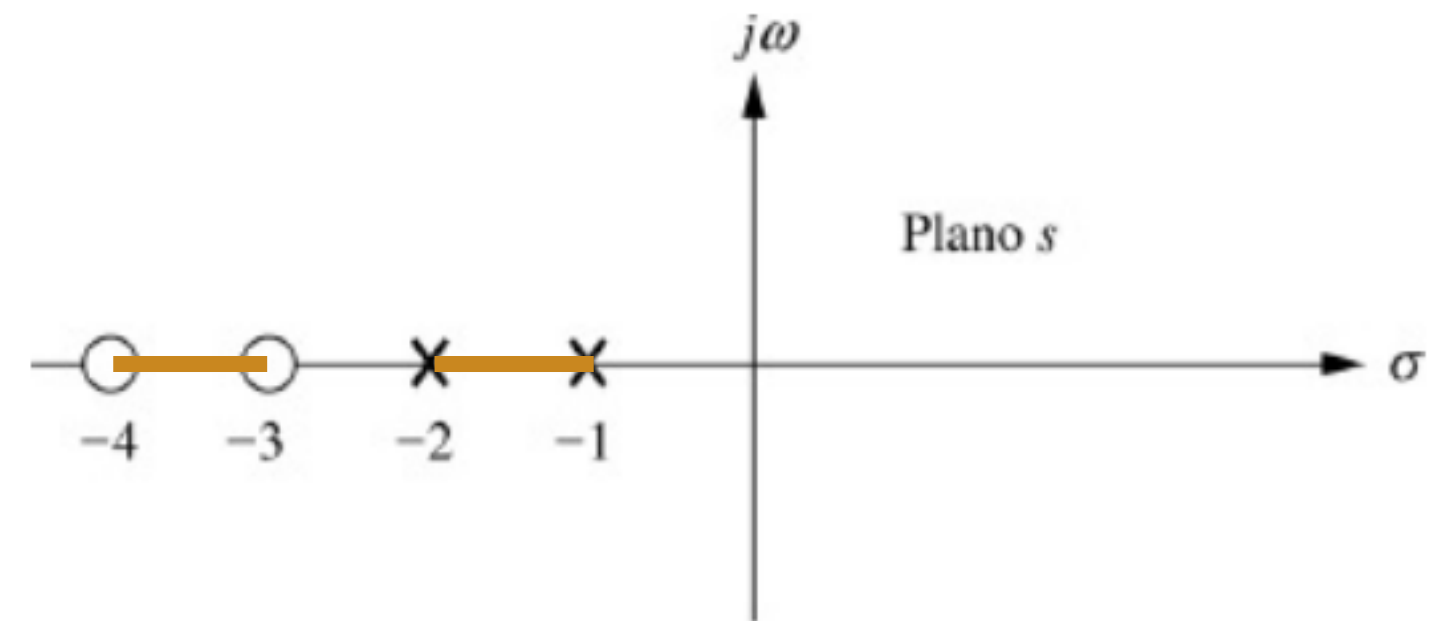


2 ramos, simétricos em torno do eixo σ — Fig. 8.5(b)

Segmentos do Eixo Real

LGR existe à esquerda de um número **ÍMPAR** de polos e/ou zeros reais em malha aberta

- Vem diretamente da condição de ângulo:
- pares complexos contribuem com ângulo líquido nulo
- polos/zeros à ESQUERDA do ponto de teste não contribuem
- Exemplo: $G(s) = K(s+3)(s+4) / [(s+1)(s+2)]$
- segmentos válidos: entre -1 e -2 , e entre -3 e -4



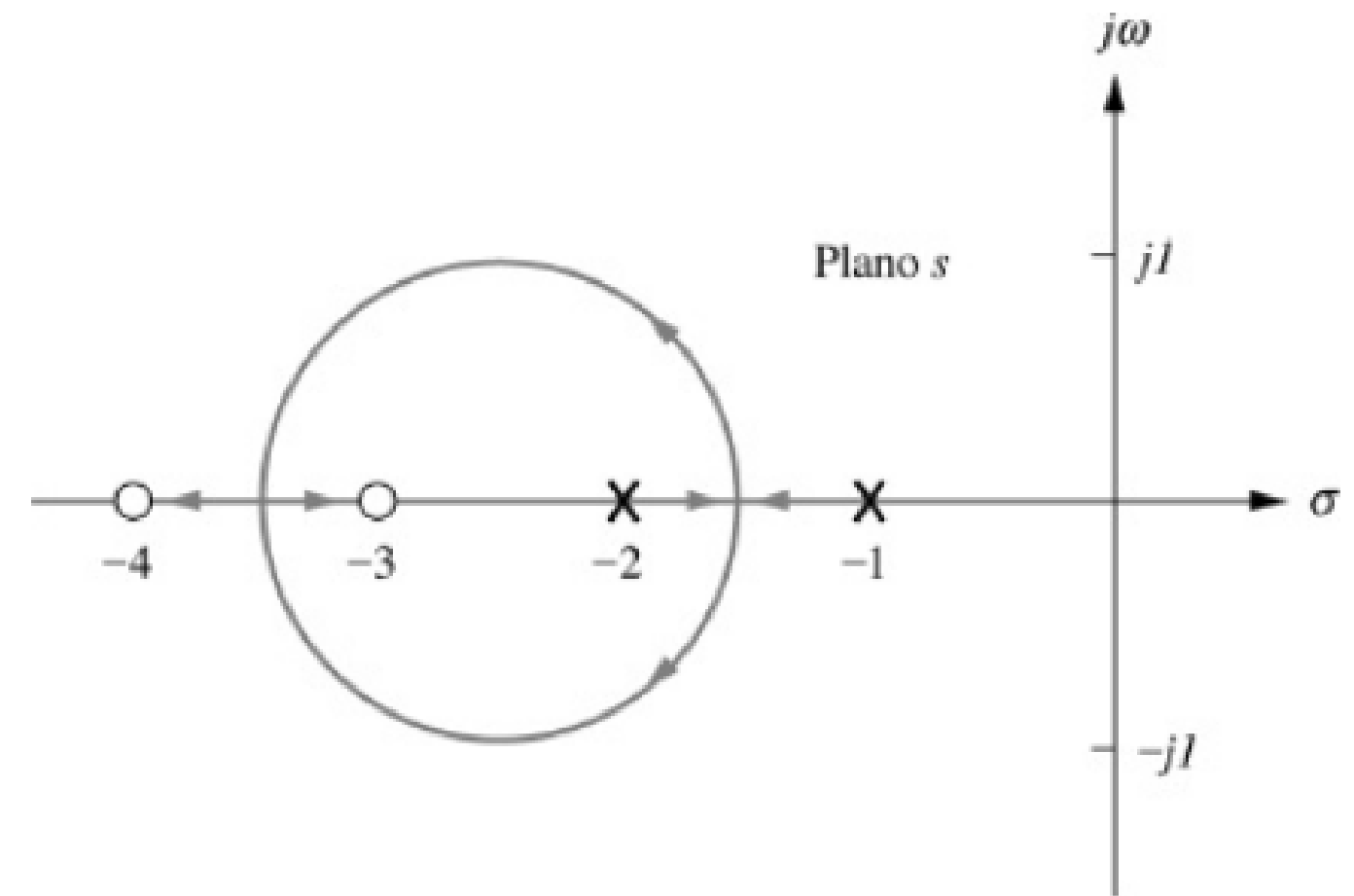
Segmentos válidos em destaque (âmbar) — Fig. 8.9

Pontos de Início e de Término

- $K \rightarrow 0$: polos em malha fechada tendem aos POLOS de $G(s)H(s)$
- $K \rightarrow \infty$: polos em malha fechada tendem aos ZEROS de $G(s)H(s)$

LGR começa nos POLOS e termina nos ZEROS
de $G(s)H(s)$, incluindo pontos no infinito

- No exemplo: sai de -1 e -2 , entra no plano complexo, retorna e termina em -3 e -4



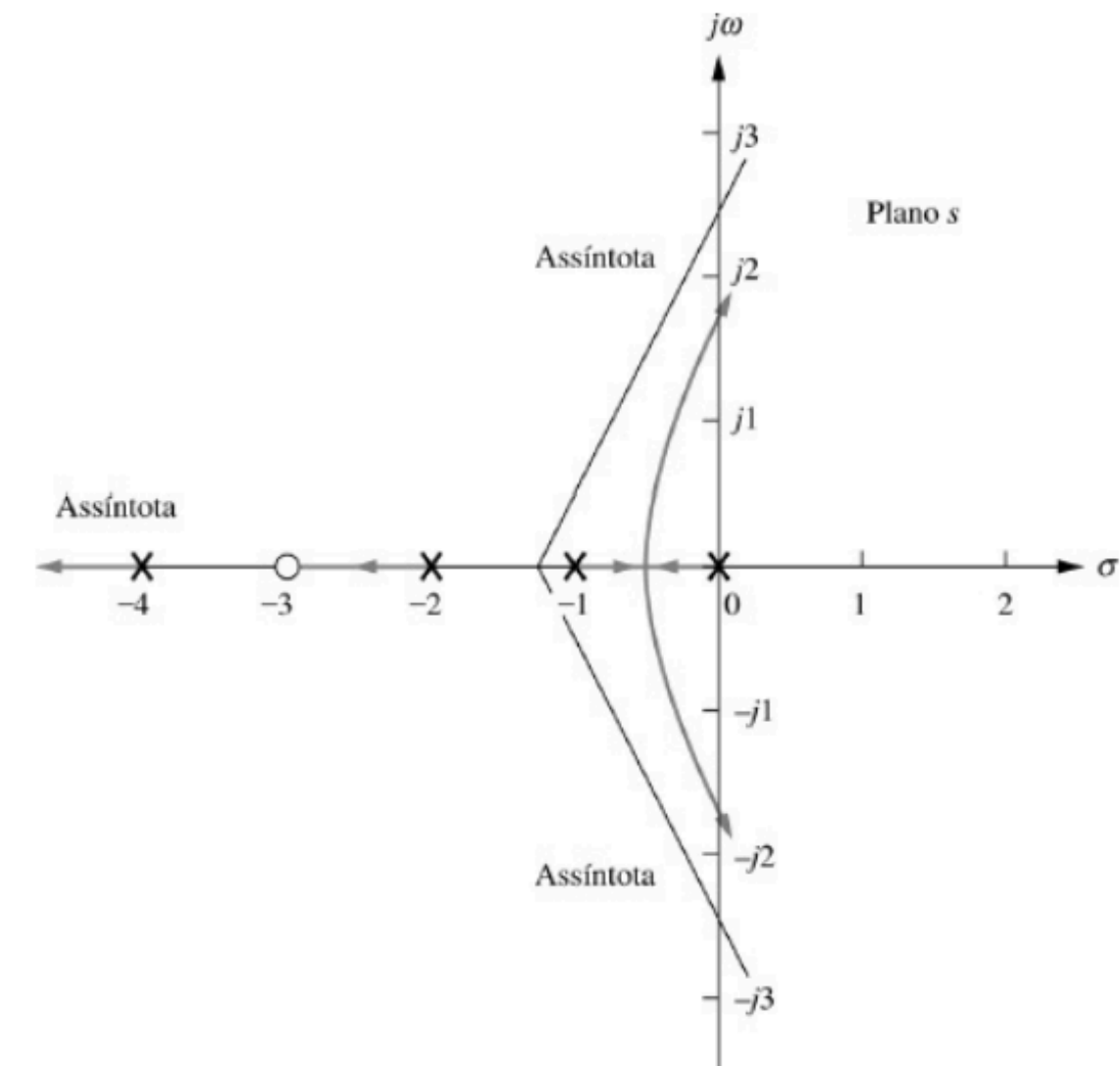
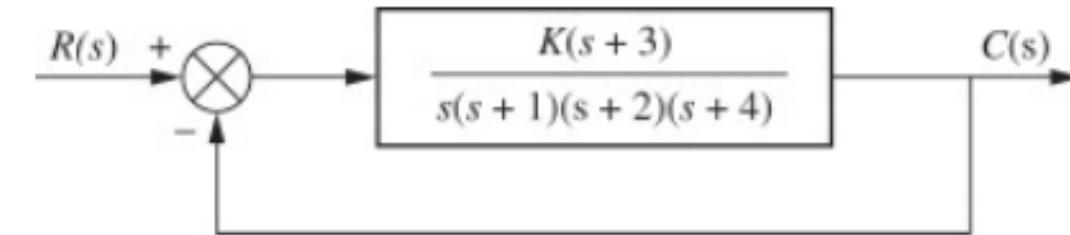
LGR completo do exemplo — Fig. 8.10

Comportamento no Infinito — Assíntotas

$$\sigma_a = (\sum \text{polos} - \sum \text{zeros}) / (\# \text{polos} - \# \text{zeros})$$

$$\theta_a = (2k+1)\pi / (\# \text{polos} - \# \text{zeros})$$

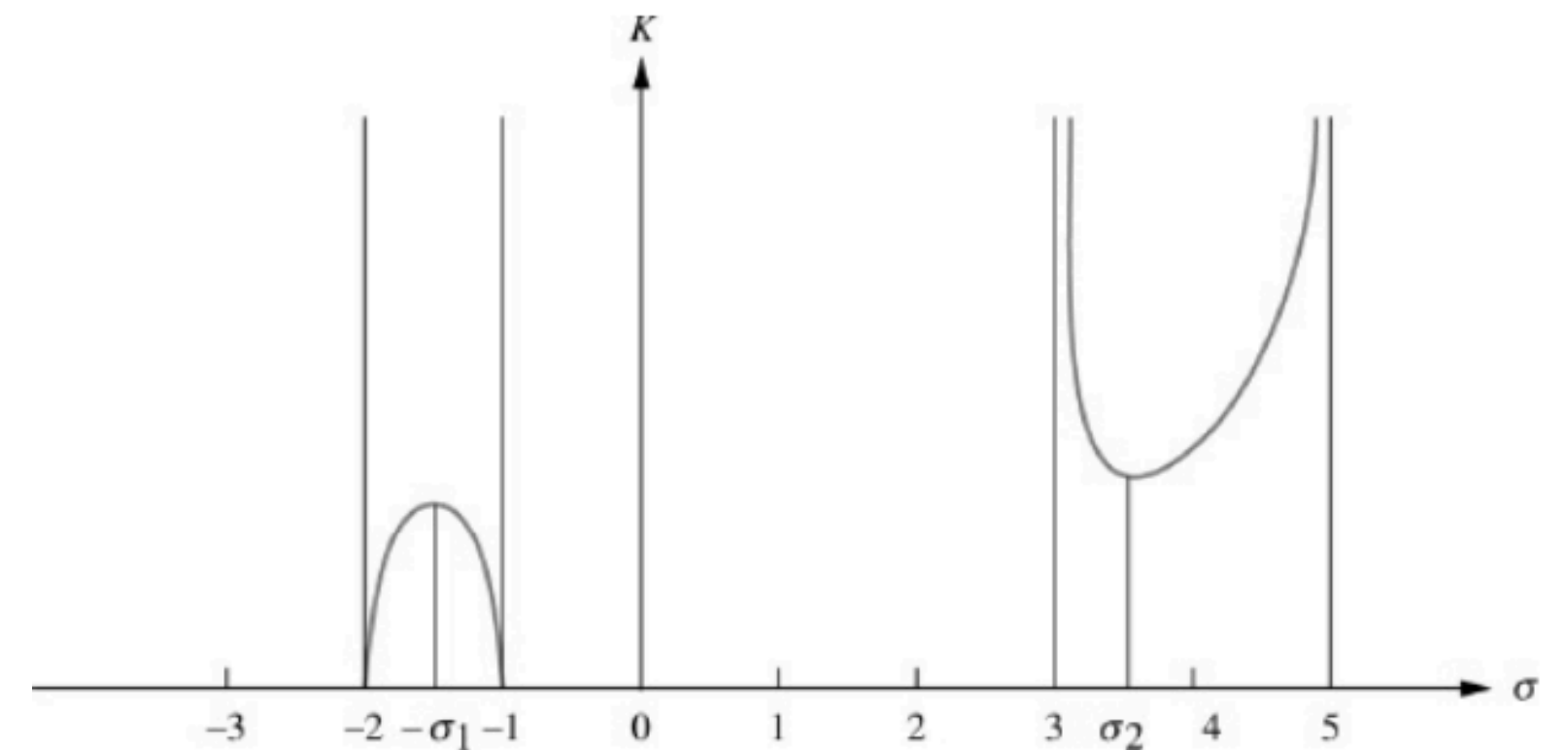
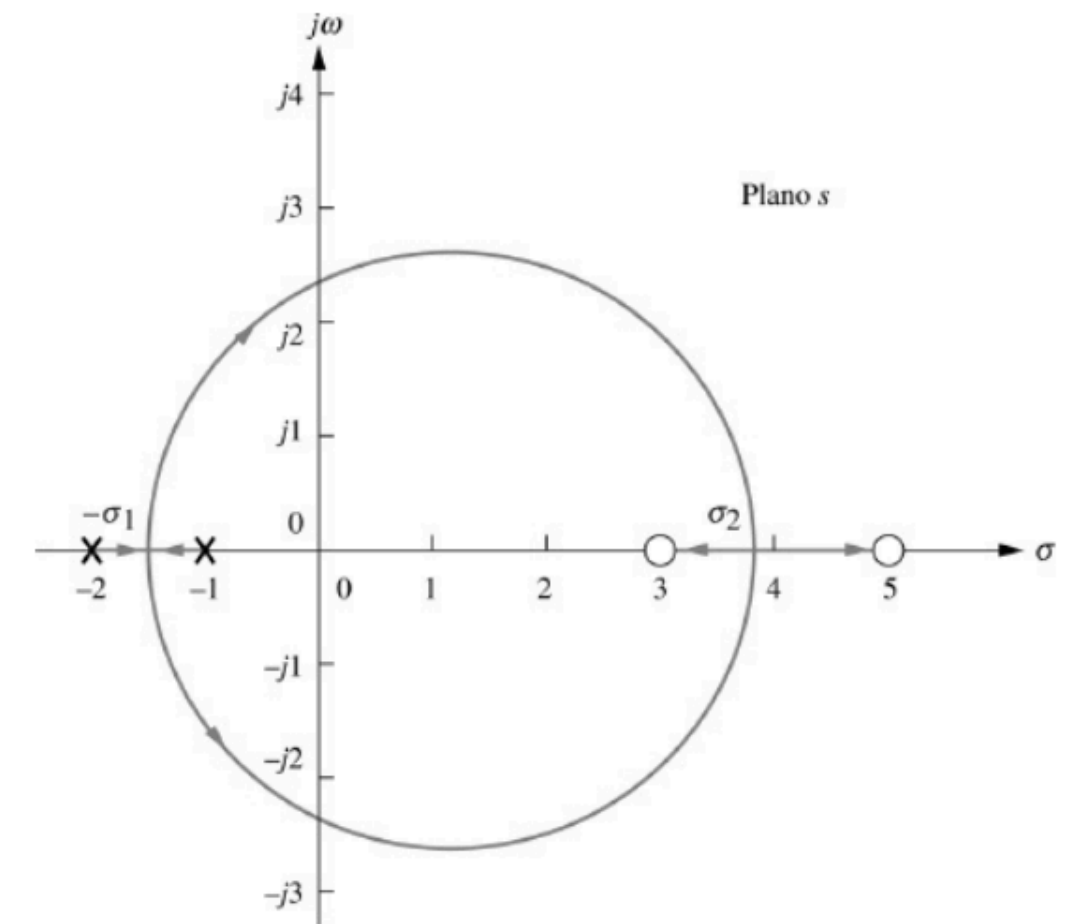
- Exemplo: $G(s) = K(s+3) / [s(s+1)(s+2)(s+4)]$
- $\sigma_a = -4/3$ (interseção no eixo real)
- $\theta_a = 60^\circ, 180^\circ, -60^\circ$ ($k = 0, 1, 2$)
- 3 zeros no infinito (4 polos – 1 zero finito)



$\sigma_a = -4/3$; $\vartheta_a = 60^\circ/180^\circ/-60^\circ$ — Figs. 8.11/8.12

Pontos de Saída e de Entrada do Eixo Real

- Ponto de SAÍDA: onde o LGR deixa o eixo real (K é MÁXIMO local)
- Ponto de ENTRADA: onde o LGR retorna ao eixo real (K é MÍNIMO local)
- 3 métodos possíveis:
 - cálculo diferencial ($dK/d\sigma = 0$)
 - equação de transição (sem derivar)
 - busca computacional (MATLAB / software)



$$\sum \frac{1}{(\sigma + zi)} = \sum \frac{1}{(\sigma + pi)}$$

Equação de transição — Eq. (8.37)

Cruzamento do Eixo $j\omega$ e Ângulos de Partida/Chegada

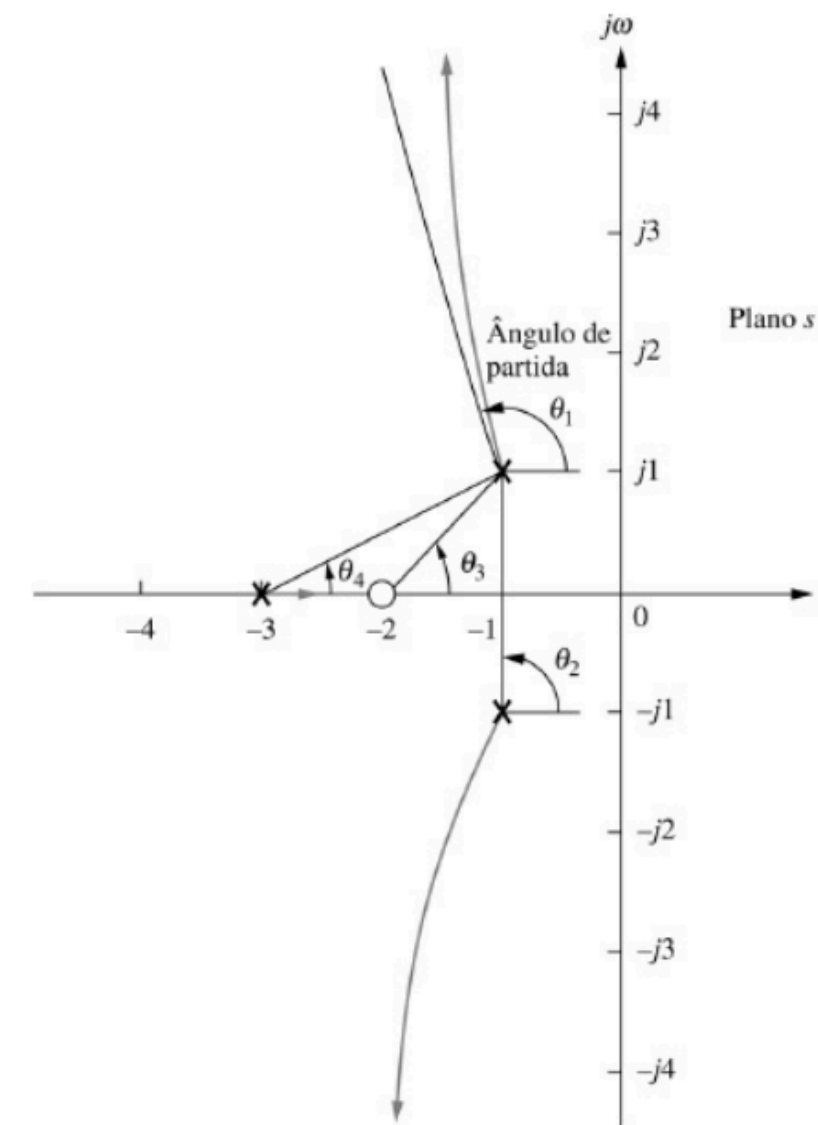
- **Cruzamento do eixo $j\omega$**

- *separa a região ESTÁVEL da INSTÁVEL*
- *método: Routh-Hurwitz (linha de zeros na tabela)*
- *Exemplo 8.5: $K = 9,65 \rightarrow$ cruza em $\pm j1,59$*



- **Ângulos de partida / chegada**

- *ângulo com que o LGR sai de um polo complexo (partida)*
- *ou chega a um zero complexo (chegada)*
- *soma de ângulos até um ponto próximo (ϵ) = $(2k+1) \cdot 180^\circ$*
- *Exemplo 8.6: ângulo de partida $\approx 108,4^\circ$*



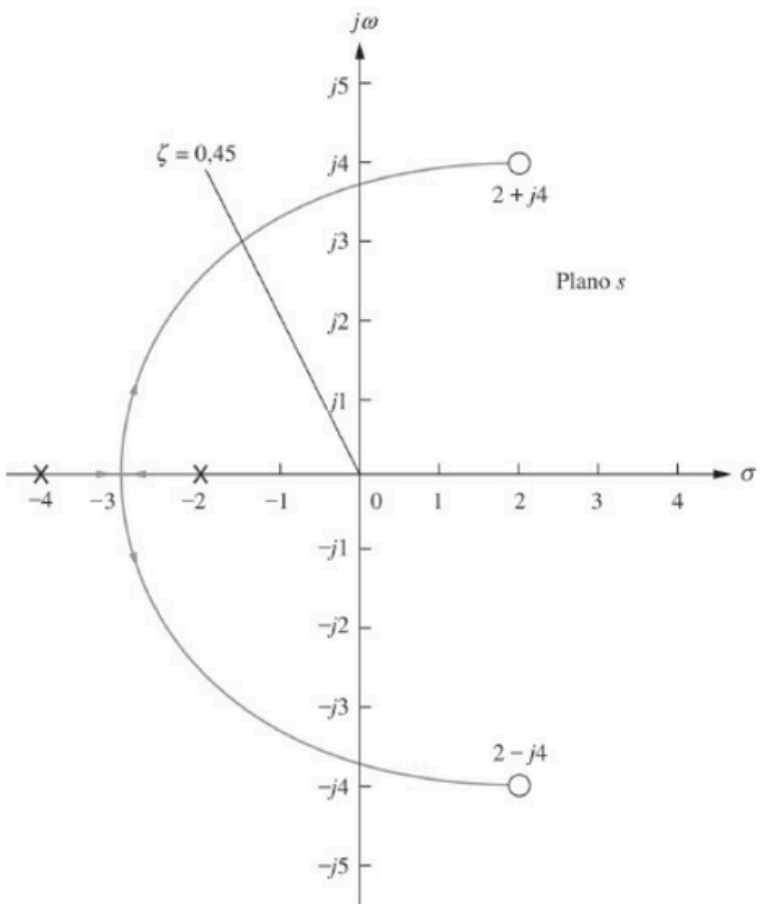
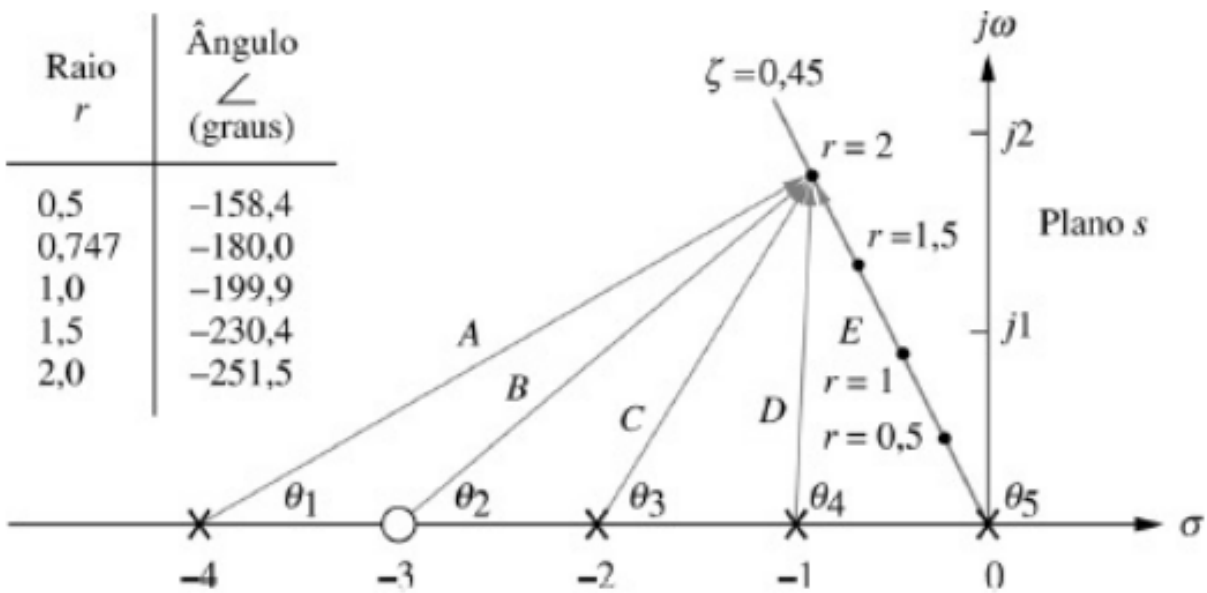
Cruzamento do eixo $j\omega$

Exemplo Integrador: LGR Completo e Calibrado

$$G(s) = K(s^2 - 4s + 20) / [(s+2)(s+4)]$$

Item calculado	Resultado
Ponto de saída	-2,88
Cruzamento jω	±j3,9 (K=1,5)
Reta ζ = 0,45	3,4 ∠ 116,7° (K=0,417)
Faixa estável	0 < K < 1,5

Cada ponto crítico foi obtido aplicando a MESMA regra: soma de ângulos = múltiplo ímpar de 180°.



LGR calibrado — Figs. 8.18/8.19

3

Projeto, Casos Especiais e Aplicações

- 8.7 Projeto da resposta transitória via ganho
- 8.8 LGR generalizado e realimentação positiva
- 8.10 Sensibilidade da raiz
- ★ Estudos de caso: antena e veículo UFSS

Projeto da Resposta Transitória via Ajuste de Ganho

- Ideia: aproximar um sistema de ordem elevada por um sistema de 2ª ordem dominante

3 condições de validade da aproximação:

- 1 Polos de ordem superior bem mais afastados do eixo $j\omega$ (regra prática: 5× mais afastados)
- 2 Zeros próximos aos polos dominantes são cancelados por polos de ordem superior próximos
- 3 Zeros não cancelados devem estar bem afastados dos polos dominantes

Procedimento de projeto (4 passos)

- 1 Esboçar o LGR do sistema real
- 2 Assumir 2ª ordem e achar K para a especificação desejada
- 3 Verificar a posição dos polos de ordem superior
- 4 Simular a resposta se a aproximação não for clara

Exemplo de Projeto: Sistema de 3ª Ordem

$$G(s) = K(s + 1,5) / [s(s+1)(s+10)]$$

— especificação: 1,52% de ultrapassagem ($\zeta = 0,8$)

Caso	Polos dominantes	Zero	K	3º polo	Ts (s)	Tp (s)
1	$-0,87 \pm j0,66$	-1,5	7,36	-9,25	4,60	4,76
2	$-1,19 \pm j0,90$	-1,5	12,79	-8,61	3,36	3,49
3	$-4,60 \pm j3,45$	-1,5	39,64	-1,80	0,87	0,91

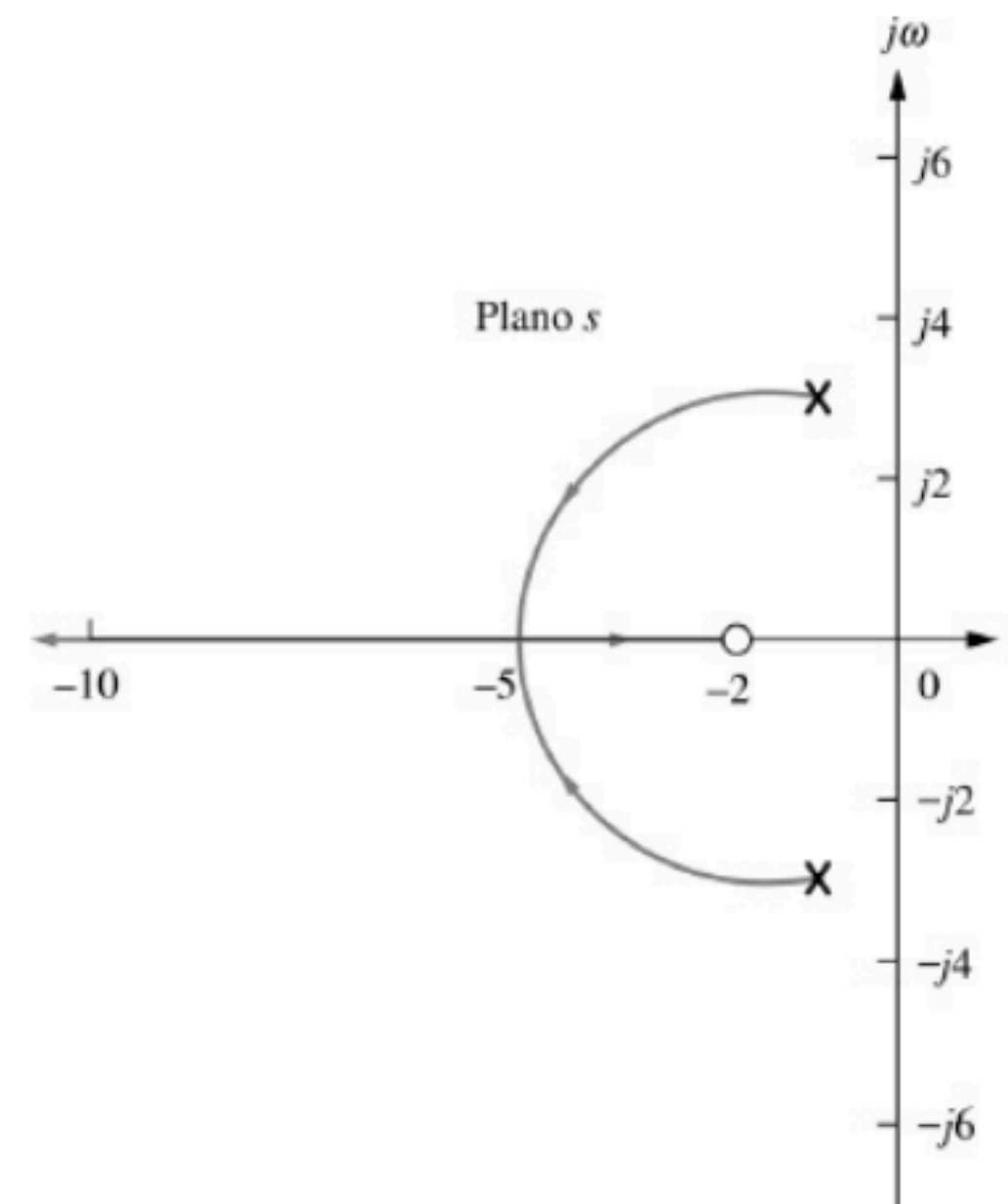
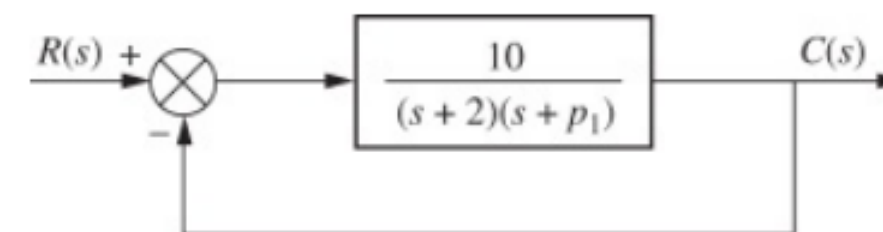
Só o CASO 3 valida a aproximação de 2ª ordem: o 3º polo (-1,80) está próximo do zero (-1,5) → cancelamento real. Confirmado por fração parcial: amplitude do termo exponencial (0,3) é muito menor que a da senoide dominante (2,06).

Lugar Geométrico das Raízes Generalizado

- E se o parâmetro de interesse NÃO for o ganho K, mas outro parâmetro do sistema (ex.: um polo p_1)?
- Truque algébrico: reescrever $T(s)$ para que p_1 ocupe a mesma posição que K ocupava
- Resultado: um sistema equivalente cujo “ganho” é o próprio parâmetro de interesse

$$1 + p_1 \cdot \text{Geq}(s) = 0$$

Forma equivalente com p_1 no lugar de K

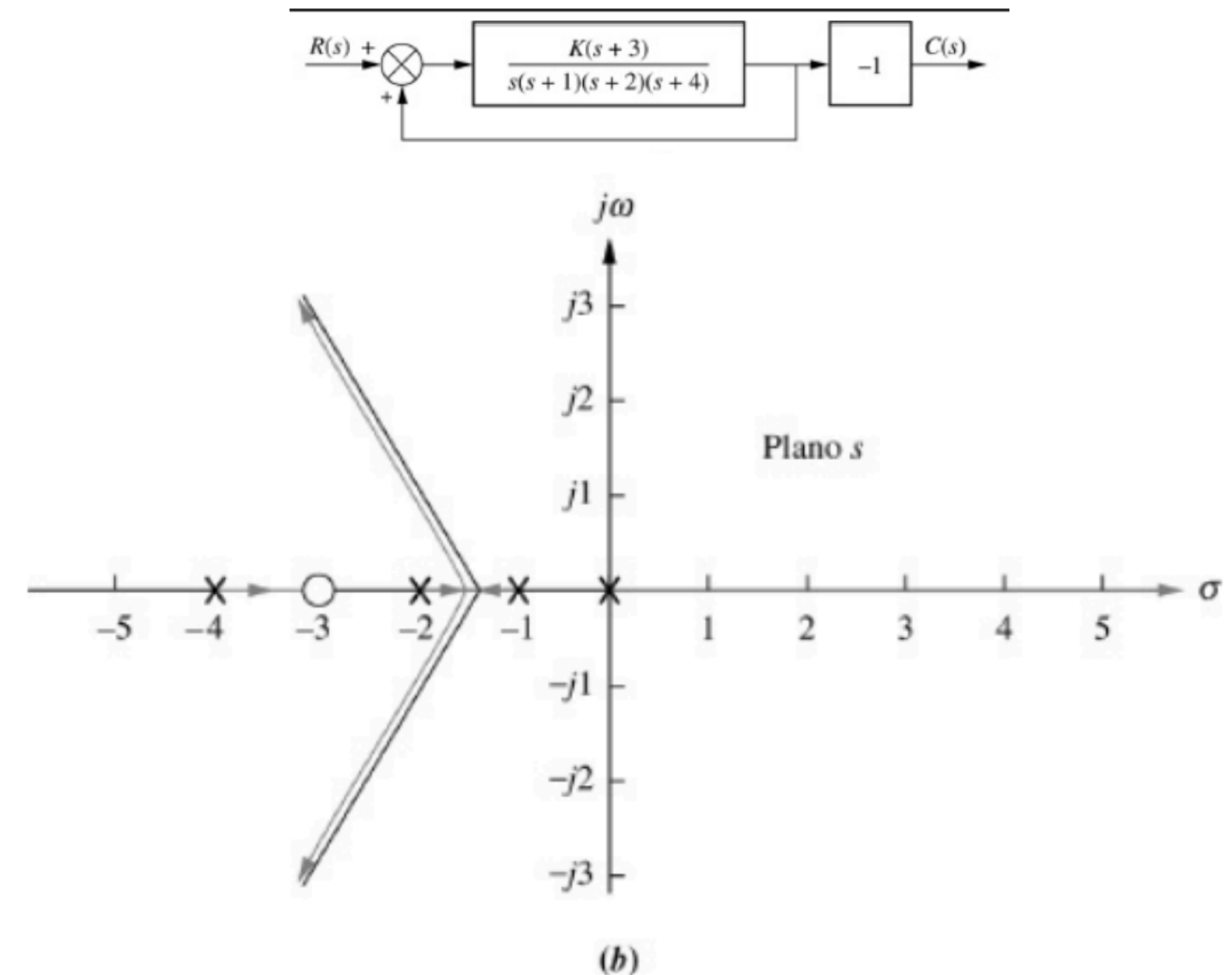


LGR do sistema $10/[(s+2)(s+p_1)]$ em função de p_1 — Fig. 8.24/8.25

Sistemas com Realimentação Positiva

- A diferença-chave é a condição de ângulo:
- agora exige múltiplo de 360° (não mais 180°)
- Regra do eixo real muda:
- LGR existe à esquerda de um número PAR de polos/zeros
- (era ÍMPAR na realimentação negativa)
- Assíntotas:
- mesma interseção σ_a ; ângulo passa a ser $\theta_a = k \cdot 2\pi / (\# \text{polos} - \# \text{zeros})$

$$\angle G(s)H(s) = k \cdot 360^\circ$$



Segmentos válidos: par de polos/zeros à direita — Fig. 8.27

Sensibilidade da Raiz a Variações do Ganho

- Motivação: parâmetros variam com temperatura, envelhecimento etc. — quanto isso afeta o desempenho?

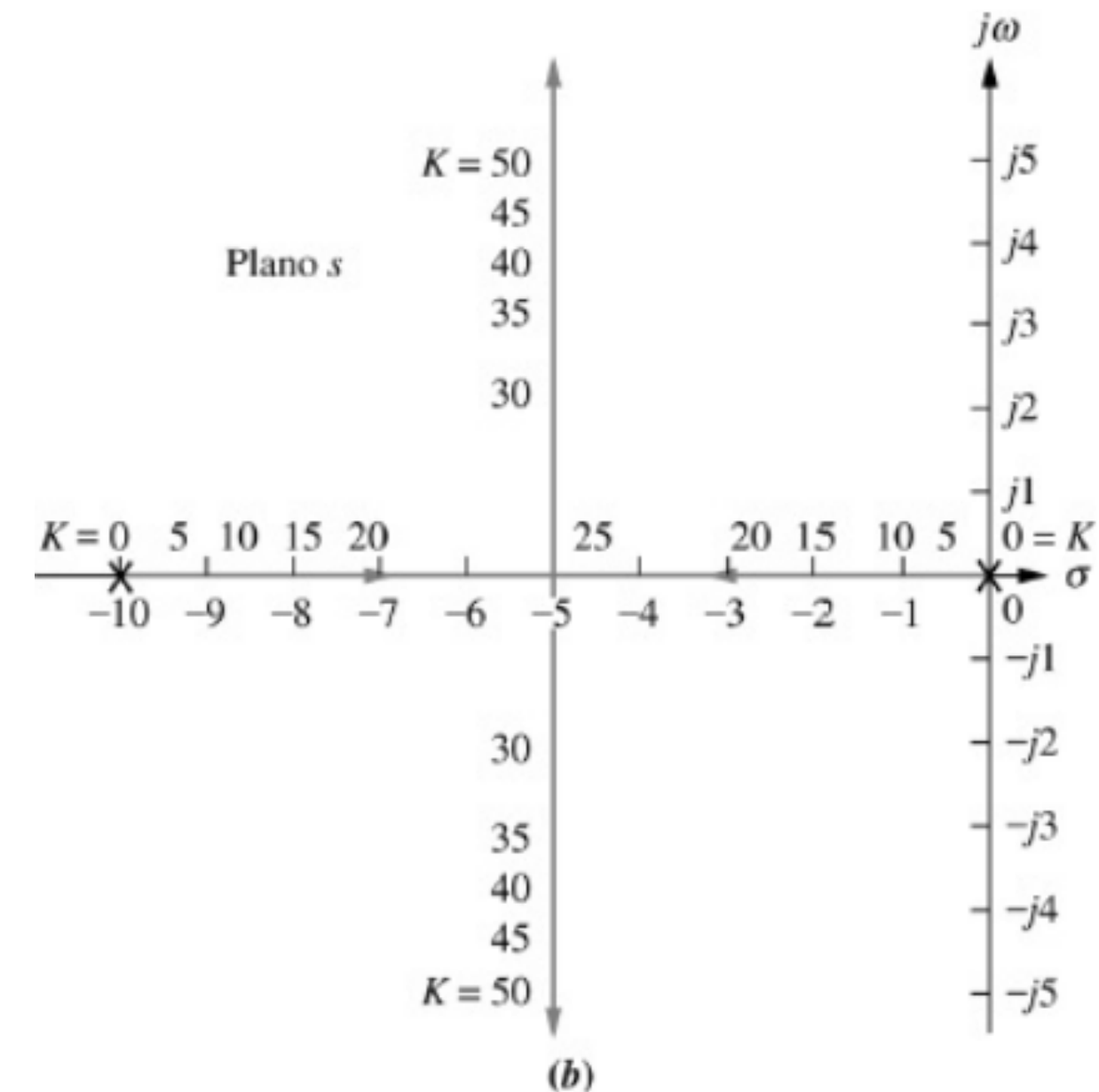
$$S_{s:K} = (K/s) \cdot (\delta s / \delta K)$$

$$\Delta s \approx s \cdot S_{s:K} \cdot (\Delta K / K)$$

Exemplo 8.10 — sistema $s^2+10s+K=0$:

$K = 5 \rightarrow S_{s:K} = -0,059$ (menos sensível)

$K = 50 \rightarrow S_{s:K} = 0,707 \angle -45^\circ$



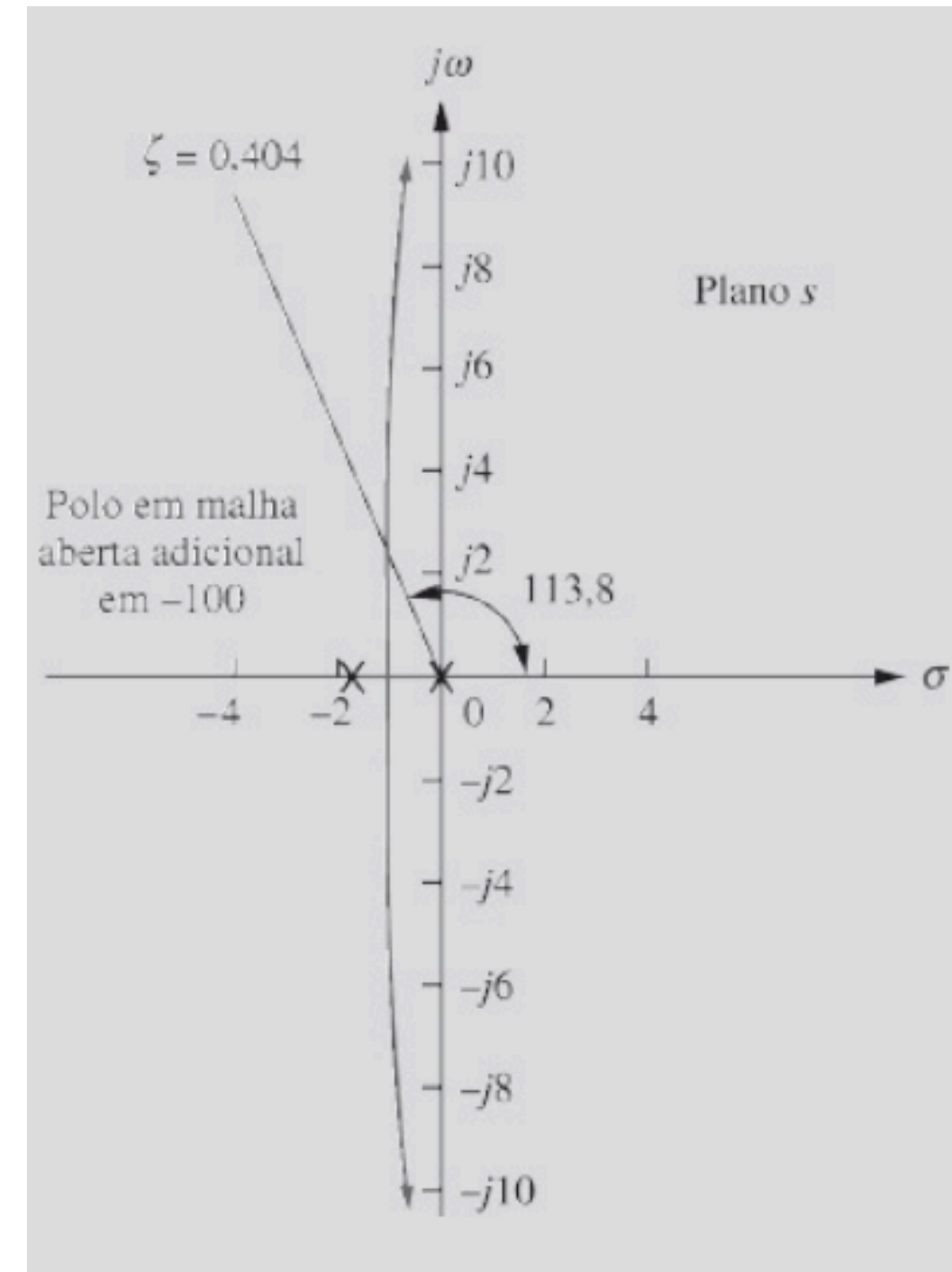
Comparação de sensibilidade em 2 pontos do LGR

Controle de Posição de Azimute de Antena

$$G(s) = 6,63K / [s(s+1,71)(s+100)]$$

- Especificação: 25% de ultrapassagem ($\zeta = 0,404$)
- Reta radial em $113,8^\circ$ cruza o LGR nos polos dominantes
- Resultado: $K = 64,21 \rightarrow$ polos em $-0,833 \pm j1,888$
- Validação: 3º polo em -100 , mais de $5\times$ mais distante que $-0,833 \rightarrow$ aproximação de 2ª ordem válida

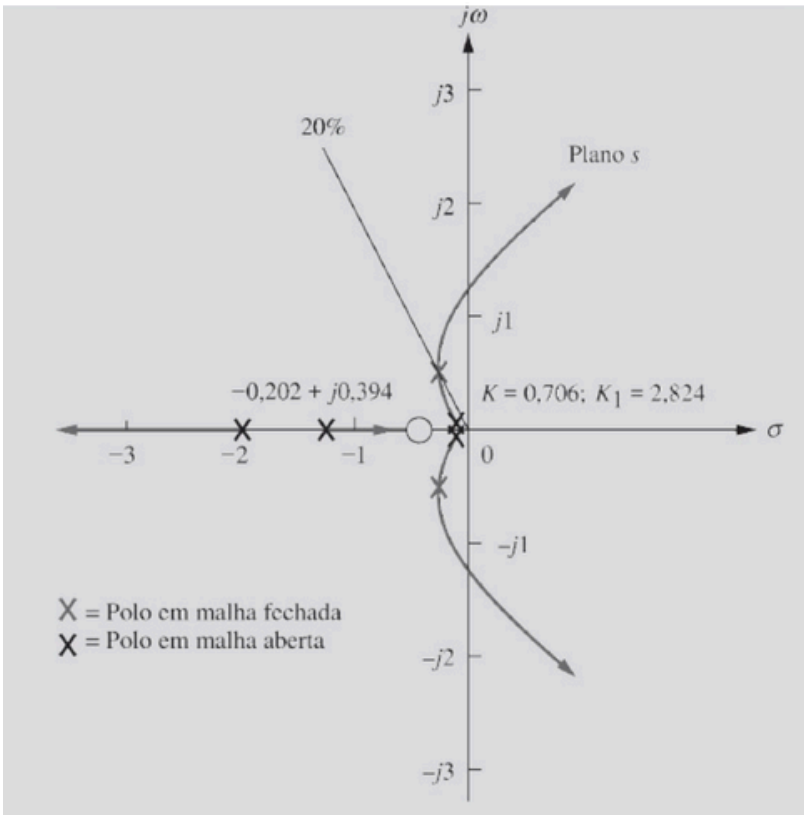
Resposta simulada confirma ~25% de ultrapassagem (Fig. 8.29)



LGR simplificado — Fig. 8.28

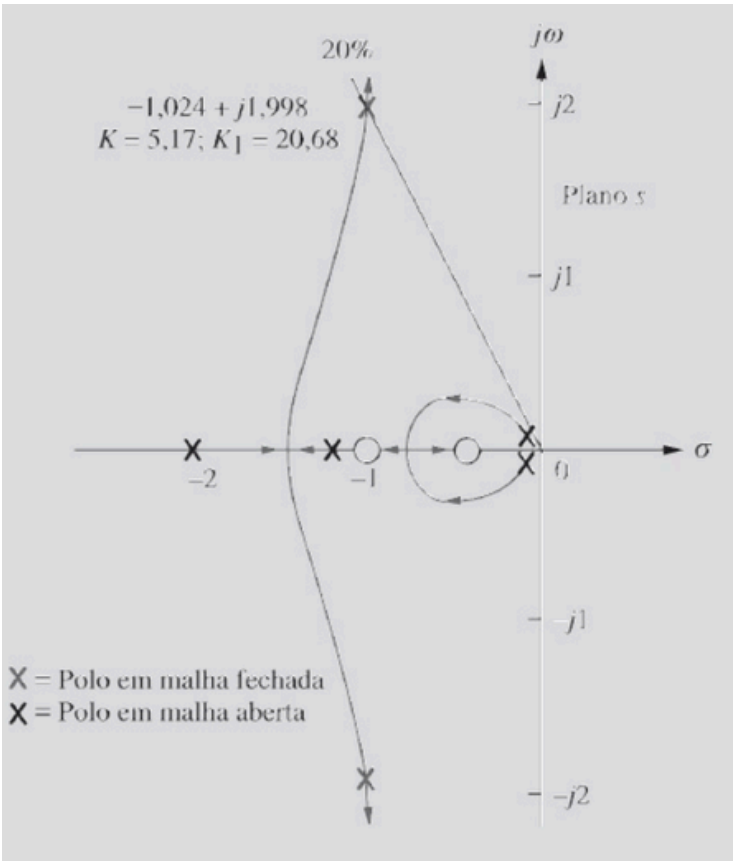
Veículo Submersível UFSS — Efeito da Realimentação de Velocidade

SEM realimentação de velocidade



LGR cruza p/ a direita → instável em K alto (Fig. 8.30)

COM realimentação de velocidade



LGR nunca cruza p/ a direita → estável p/ todo K (Fig. 8.32)

Configuração	Ts (acomodação)	Ultrapassagem
Sem realim. de velocidade	~20 s	29%
Com realim. de velocidade	~6 s	pequena

A realimentação extra de velocidade tem efeito ESTABILIZANTE visível diretamente no LGR — antes mesmo de simular.

O Lugar Geométrico das Raízes em 3 ideias

1

Conecta o que sabemos (polos/zeros de malha aberta) ao que queremos (comportamento em malha fechada).

2

Regras de esboço + refinamentos permitem projetar o ganho K sem resolver polinômios de ordem elevada.

3

Limitação: só ajustar K não separa o projeto do transitório do projeto do erro em regime permanente.

Obrigado!